

Corrigé du Test n°01

Barème : 19,5 / 19,5 points

Exercice 1.: Groupes, anneaux et corps

4,5 / 4,5 points

Partie A : Groupes et morphismes

Questions	Réponses
1. Tout groupe d'ordre premier est cyclique.	☒ V ☐ F
2. L'intersection de deux sous-groupes d'un groupe G est toujours un sous-groupe de G .	☒ V ☐ F
3. Si $f : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupes injectif, alors $\ker f = G$.	☐ V ☒ F
4. Dans un groupe fini G d'ordre n , l'ordre de tout élément $x \in G$ divise n .	☒ V ☐ F
5. L'union de deux sous-groupes d'un groupe G est toujours un sous-groupe de G .	☐ V ☒ F

Corrigé :

- VRAI.** Soit G un groupe d'ordre p premier. Tout $x \neq e$ vérifie $o(x) \mid p$ (Théorème 1). Comme $o(x) \neq 1$ et p est premier, $o(x) = p$, donc x engendre G .
- VRAI.** C'est la Proposition 3 du cours : l'intersection d'une famille de sous-groupes est un sous-groupe.
- FAUX.** Par la Proposition 5 : f injective $\Leftrightarrow \ker f = \{e_G\}$, et non $\ker f = G$ (sauf si $G = \{e_G\}$).
- VRAI.** C'est le Théorème 1 (conséquence du théorème de Lagrange) : $o(x) \mid n$.
- FAUX.** Contre-exemple : dans $(\mathbb{Z}, +)$, $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ n'est pas un sous-groupe car $2 + 3 = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$.

Partie B : Anneaux, corps et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Questions	Réponses
1. Tout corps est un anneau intègre.	☒ V ☐ F
2. L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps pour tout entier $n \geq 2$.	☐ V ☒ F
3. Le noyau d'un morphisme d'anneaux $f : A_1 \rightarrow A_2$ (avec A_1 commutatif) est un idéal de A_1 .	☒ V ☐ F
4. L'ensemble $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.	☐ V ☒ F

Corrigé :

- VRAI.** Remarque 5 du cours : un corps est un anneau intègre (car si $xy = 0$ avec $x \neq 0$, alors $y = x^{-1} \cdot 0 = 0$).

7. **FAUX.** Par le Corollaire 1 : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps *si et seulement si* n est premier. Pour $n = 4$: $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{0}$ avec $\bar{2} \neq \bar{0}$.
8. **VRAI.** C'est la Proposition 11 du cours.
9. **FAUX.** $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ mais pas un sous-corps : $2 \in \mathbb{Z}[i]$ mais $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}[i]$.

Exercice 2.: QCM — Groupes, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et anneaux**4 / 4 points**

Cocher la bonne réponse.

Questions	Réponses
1. Soit $G = \langle a \rangle$ un groupe cyclique d'ordre 12. L'ordre de l'élément a^8 est :	☒ 3
	☐ 4
	☐ 6
	☐ 8
2. L'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ a pour cardinal :	☐ 2
	☒ 4
	☐ 6
	☐ 8
3. Si $k \wedge n = 1$, alors :	☐ $k^n \equiv 1 [n]$
	☒ $k^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$
	☐ $k^{n-1} \equiv 1 [n]$
	☐ $k^{\varphi(n)} \equiv 0 [n]$
4. Soit $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}^*$ définie par $f(k) = e^{2ik\pi/n}$. Le noyau de f est :	☐ $\{0\}$
	☒ $n\mathbb{Z}$
	☐ $\mathbb{Z}$
	☐ $\varphi(n)\mathbb{Z}$
5. L'indicatrice d'Euler $\varphi(12)$ vaut :	☐ 2
	☒ 4
	☐ 6
	☐ 8
6. Soit A un anneau commutatif intègre. Si $a \mid b$ dans A (avec $a \neq 0_A$), alors :	☐ $a.A \subset b.A$
	☒ $b.A \subset a.A$
	☐ $a.A = b.A$
	☐ $a.A \cap b.A = \{0_A\}$
7. Les seuls idéaux de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ sont :	☐ $\{0\}$ et $\mathbb{Z}$
	☒ $n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{N}$
	☐ $p\mathbb{Z}$ pour p premier
	☐ $\mathbb{Z}$ uniquement
8. Soit $G = \langle a \rangle$ un groupe monogène infini. Alors G est isomorphe à :	☐ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
	☒ $(\mathbb{Z}, +)$
	☐ $(\mathbb{Q}, +)$
	☐ U_n

Corrigé détaillé :

$$1. \ o(a^8) = \frac{12}{\text{pgcd}(8, 12)} = \frac{12}{4} = \boxed{3}.$$

$$2. \ |\mathbf{U}(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})| = \varphi(12) = 12 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \boxed{4}.$$

3. C'est le Théorème d'Euler (Théorème 4) : $k \wedge n = 1 \Rightarrow k^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$. Réponse : $\boxed{k^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]}$.

$$4. \ f(k) = 1 \Leftrightarrow e^{2ik\pi/n} = 1 \Leftrightarrow n \mid k. \text{ Donc } \ker f = \boxed{n\mathbb{Z}}.$$

$$5. \ \varphi(12) = \varphi(2^2 \cdot 3) = 2 \cdot 1 \cdot 2 = \boxed{4}.$$

6. Proposition 12 : $a \mid b \Leftrightarrow b.A \subset a.A$. Réponse : $\boxed{b.A \subset a.A}$.

7. Exemple 13 du cours : les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $\boxed{n\mathbb{Z}}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

8. Exemple 7 du cours : tout groupe monogène infini est isomorphe à $\boxed{(\mathbb{Z}, +)}$ via $k \mapsto a^k$.

Exercice 3.: Étude de $\mathbf{U}_n$ et applications**11 / 11 points**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathbf{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid 0 \leq k \leq n-1 \right\}$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$.

1) Montrer que $\mathbf{U}_n$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Corrigé : On utilise la caractérisation des sous-groupes (Proposition 2).

— $\mathbf{U}_n \neq \emptyset$ car $1 = e^{2i \cdot 0 \cdot \pi/n} \in \mathbf{U}_n$.

— $\mathbf{U}_n \subset \mathbb{C}^*$ car $\forall z \in \mathbf{U}_n, |z| = 1 \neq 0$.

— Soient $x = e^{2ik\pi/n}$ et $y = e^{2il\pi/n}$ dans $\mathbf{U}_n$. Alors :

$$x \cdot y^{-1} = e^{2ik\pi/n} \cdot e^{-2il\pi/n} = e^{2i(k-l)\pi/n} \in \mathbf{U}_n$$

car $k-l \in \mathbb{Z}$ et $e^{2i(k-l)\pi/n} = e^{2ik'\pi/n}$ avec $k' = (k-l) \bmod n \in \{0, \dots, n-1\}$.

Donc $\mathbf{U}_n$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$. ■

2) Montrer que $\mathbf{U}_n$ est un groupe cyclique d'ordre n . Déterminer l'ensemble de ses générateurs.

Corrigé : Posons $\omega = e^{2i\pi/n}$. Alors :

$$\mathbf{U}_n = \{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\} = \langle \omega \rangle$$

car $\omega^k = e^{2ik\pi/n}$ pour $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. De plus $\omega^n = e^{2i\pi} = 1$ et $\omega^k \neq 1$ pour $1 \leq k \leq n-1$ (car $2k\pi/n \notin 2\pi\mathbb{Z}$). Donc $o(\omega) = n$ et $\mathbf{U}_n$ est cyclique d'ordre n .

Générateurs : ω^k est un générateur de $\mathbf{U}_n$ si et seulement si $o(\omega^k) = n$, c'est-à-dire $\frac{n}{\text{pgcd}(k, n)} = n$, soit $\text{pgcd}(k, n) = 1$.

$$\text{Gén}(\mathbf{U}_n) = \left\{ e^{2ik\pi/n} \mid 1 \leq k \leq n-1, k \wedge n = 1 \right\}$$

Il y a $\varphi(n)$ générateurs. ■

3) On considère l'application $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbf{U}_n$ définie par $\varphi(k) = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$.

a) Montrer que φ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ vers $(\mathbf{U}_n, \times)$.

Corrigé : Pour tous $k, l \in \mathbb{Z}$:

$$\varphi(k+l) = e^{\frac{2i(k+l)\pi}{n}} = e^{\frac{2ik\pi}{n}} \cdot e^{\frac{2il\pi}{n}} = \varphi(k) \cdot \varphi(l)$$

Donc φ est un morphisme de groupes. ■

b) Déterminer $\ker \varphi$ et $\text{Im}(\varphi)$.

Corrigé :

— $\ker \varphi = \{k \in \mathbb{Z} \mid e^{2ik\pi/n} = 1\} = \{k \in \mathbb{Z} \mid n \mid k\} = n\mathbb{Z}$.

— $\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(k) \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{e^{2ik\pi/n} \mid k \in \mathbb{Z}\} = U_n$ (car tout élément de U_n est de la forme $e^{2ik\pi/n}$ pour un certain k). Donc φ est surjective. ■

c) En déduire que $(U_n, \times) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Corrigé : L'application $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow U_n$ définie par $\bar{\varphi}(\bar{k}) = e^{2ik\pi/n}$ est bien définie (si $\bar{k} = \bar{k}'$ alors $n \mid k - k'$ donc $e^{2ik\pi/n} = e^{2ik'\pi/n}$). C'est un morphisme (hérité de φ), surjectif (car φ l'est), et injectif car $\ker \bar{\varphi} = \{\bar{0}\}$ (puisque $\ker \varphi = n\mathbb{Z}$). Donc $\bar{\varphi}$ est un isomorphisme et :

$$(U_n, \times) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \quad \blacksquare$$

4) Soit d un diviseur positif de n .

a) Montrer que U_d est un sous-groupe de U_n d'ordre d .

Corrigé : Soit $n = d \cdot m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $k \in \{0, \dots, d-1\}$:

$$e^{2ik\pi/d} = e^{2ikm\pi/n} \in U_n$$

Donc $U_d \subset U_n$. Comme U_d est un groupe (question 1), c'est un sous-groupe de U_n d'ordre d . ■

b) Montrer que U_d est l'unique sous-groupe de U_n d'ordre d .

Corrigé : Soit H un sous-groupe de U_n d'ordre d . Comme $U_n = \langle \omega \rangle$ est cyclique, H est aussi cyclique (tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique). Soit ω^j un générateur de H . Alors :

$$o(\omega^j) = d \iff \frac{n}{\text{pgcd}(j, n)} = d \iff \text{pgcd}(j, n) = \frac{n}{d} = m$$

Donc $j = m \cdot j'$ avec $j' \wedge d = 1$, et $\omega^j = \omega^{mj'} = (\omega^m)^{j'}$. Or $\omega^m = e^{2im\pi/n} = e^{2i\pi/d}$, qui est un générateur de U_d . Donc $H = \langle (\omega^m)^{j'} \rangle = \langle \omega^m \rangle = U_d$. ■

5) Application : $n = 12$. Déterminer explicitement tous les sous-groupes de U_{12} en précisant leur ordre et leurs éléments.

Corrigé : Les diviseurs positifs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12. Par la question précédente, il existe exactement un sous-groupe par diviseur :

Ordre	Sous-groupe	Éléments
1	U_1	$\{1\}$
2	U_2	$\{1, -1\}$
3	U_3	$\{1, e^{2i\pi/3}, e^{4i\pi/3}\} = \{1, j, j^2\}$
4	U_4	$\{1, i, -1, -i\}$
6	U_6	$\{e^{2ik\pi/6} \mid 0 \leq k \leq 5\}$
12	U_{12}	$\{e^{2ik\pi/12} \mid 0 \leq k \leq 11\}$

6) Soit p un nombre premier. On considère l'anneau $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$.

a) Rappeler pourquoi $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps.

Corrigé : Par la Proposition 14 : $\bar{k}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $k \wedge n = 1$. Si $n = p$ est premier, tout $k \in \{1, \dots, p-1\}$ vérifie $k \wedge p = 1$. Donc tout élément non nul de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est inversible, ce qui signifie que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps. ■

b) En déduire le petit théorème de Fermat : pour tout $k \in \{1, \dots, p-1\}$, $k^{p-1} \equiv 1 [p]$.

Corrigé : Le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\}$ a $p-1$ éléments. Par le Théorème 1 (Lagrange), pour tout $\bar{k} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$:

$$o(\bar{k}) \mid (p-1)$$

Donc $\bar{k}^{p-1} = \bar{1}$, c'est-à-dire $k^{p-1} \equiv 1 [p]$. ■

Total : 19,5 / 19,5 points
